

🎯 **30 Saniyelik Asansör Cümlesi (Açılış Konuşması):** "GeoEBA; MEB'in Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM 2026) vizyonuyla tam uyumlu, K-12 düzeyindeki tüm öğrencilere matematiği formül ezberinden çıkarıp 4 adımlı pedagojik simülasyonlarla somutlaştıran, Fatih Projesi Akıllı Tahtalarında sıfır internet bağımlılığıyla 60 FPS hızda çalışan, %100 yerli ve milli dijital matematik laboratuvarıdır."

1. BRİFİNGDE VURGULANACAK 4 ANA SÜTUN (KEY TALKING POINTS)

1. Pedagojik Derinlik (TYMM 2026 Döngüsü)

- 1. Keşfet:** Canlı parametrelerle simülasyonu deneyimleme.
- 2. Karar Ver:** Anında geri bildirimli çoktan seçmeli model sorusu.
- 3. Açıkla:** "Neden bu sonuç çıktı?" kavramsal ispat metni.
- 4. Notlar ve Özet:** Formül, kazanım özeti ve stüdyoya geçiş.

2. K-12 Bütüncül Müfredat Kapsamı

- İlkokul (1-4):** Elma sayma, 10'luk kartlar, karışla ölçüm, kumbara.
- Ortaokul (5-8):** Asal ağaç, Eratosthenes, EBOB-EKOK fayans, Pisagor.
- Lise (9-12):** Eğitim ($y=mx+n$), birim çember, parabol, türev teğeti.
- Serbest Stüdyo:** Canlı pergel, iletke, cetvel ve LaTeX notları.

3. Sıfır Maliyet & %100 Yerli Mimari

- Yabancı lisanslı yazılımlara bağımlılığı tamamen bitirir.
- Next.js 14, Canvas 2D ve SVG ile modern, hafif altyapı.
- Düşük sunucu kaynak tüketimi ve yüksek ölçeklenebilirlik.

4. Tam Erişilebilirlik & LMS Entegrasyonu

- Web Speech API:** Tüm yönergeleri Türkçe seslendirir.
- SCORM 1.2 / 2004:** EBA portalı ders akışına doğrudan entegre.
- Offline PWA:** İnternetsiz akıllı tahtalarda kesintisiz çalışır.

2. GELEBİLECEK KRİTİK SORULAR & HAZIR CEVAPLAR (Q&A DEFENSE)

? Soru 1: "GeoGebra veya PhET varken neden bu platformu geliştirdik/kullanalım?"

Cevap: "GeoGebra harika bir serbest çizim aracıdır ancak Türk müfredatına özel pedagojik görev kurgusu ve 4 adımlı öğrenme döngüsü içermez. GeoEBA ise MEB TYMM 2026 kazanımlarına birebir eşleşmiş hazır görevler, yerleşik Türkçe sesli yönergeler, seviyelere göre ayrılmış K-12 kartları ve EBA LMS SCORM entegrasyonu ile okullarda doğrudan ders işlenmeye hazır milli bir çözümdür."

? Soru 2: "Okullarda internet kesilirse veya Fatih Akıllı Tahtalar kasarsa ne olacak?"

Cevap: "GeoEBA 'Offline-First' mimarisıyla geliştirilmiştir. Dış kaynak veya CDN bağımlılığı yoktur; toplam paket boyutu sadece ~260 KB'tır. GPU hızlandırmalı Canvas ve hafif SVG motoru sayesinde en eski Faz-1/Faz-2 akıllı tahtalarda dahi 60 FPS akıcılıkla donmadan çalışır."

? Soru 3: "Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemine nasıl entegre edilecek?"

Cevap: "Sistem uluslararası SCORM 1.2 ve SCORM 2004 standartlarıyla tam uyumludur. Öğrencinin simülasyondaki ilerlemesi, 'Karar Ver' test puanı (cmi.core.score.raw) ve tamamlanma durumu (lesson_status: completed) tek tıkla EBA ders akışına anlık aktarılır."

? Soru 4: "Öğretmenlerin ders anlatımına ve zamana ne katkı sağlar?"

Cevap: "Öğretmenlerin derste tahtaya karmaşık şekiller veya grafikler çizmek için vakit kaybetmesini önler. Tek tıkla hazır simülasyon açılır; öğrencilerle birlikte parametreler değiştirilerek ders interaktif bir laboratuvara dönüşür."

? Soru 5: "LGS ve YKS sınav başarısına ve yeni nesil sorulara nasıl katkı sunar?"

Cevap: "LGS ve YKS'deki yeni nesil sorular artık formül bilgisini değil, modelleme ve uzamsal muhakemeyi ölçmektedir. GeoEBA; alan modelleri, ritmik katlar ve eğitim grafikleriyle soyut kavramları somutlaştırarak kavram yanılgılarını ortadan kaldırır."

💡 Briefing Sunum İpucu (Golden Rules)

- Önce slayt değil, canlı demoyu (Asal Çarpan Ağacı veya Eratosthenes) 1 dakika gösterin.
- 'Bu sadece bir yazılım değil, TYMM 2026 dijital laboratuvarıdır' vurgusunu yapın.

DEMO: localhost:3000
DURUM: ONAYA HAZIR